

4º Projeto Prático – PMC no Reconhecimento de Padrões

Em uma indústria de bebidas, três tipos de conservantes (*A*, *B* ou *C*) são adicionados em função de quatro variáveis do processo: x_1 - teor de água; x_2 - grau de acidez; x_3 - temperatura; e x_4 - tensão superficial. A partir de 148 ensaios em laboratório, os pesquisadores resolveram desenvolver uma rede PMC para a determinação do tipo de conservante que seria introduzido em determinado lote de bebidas. Por questões operacionais, optou-se pela seguinte topologia de rede ilustrada na Figura 1:

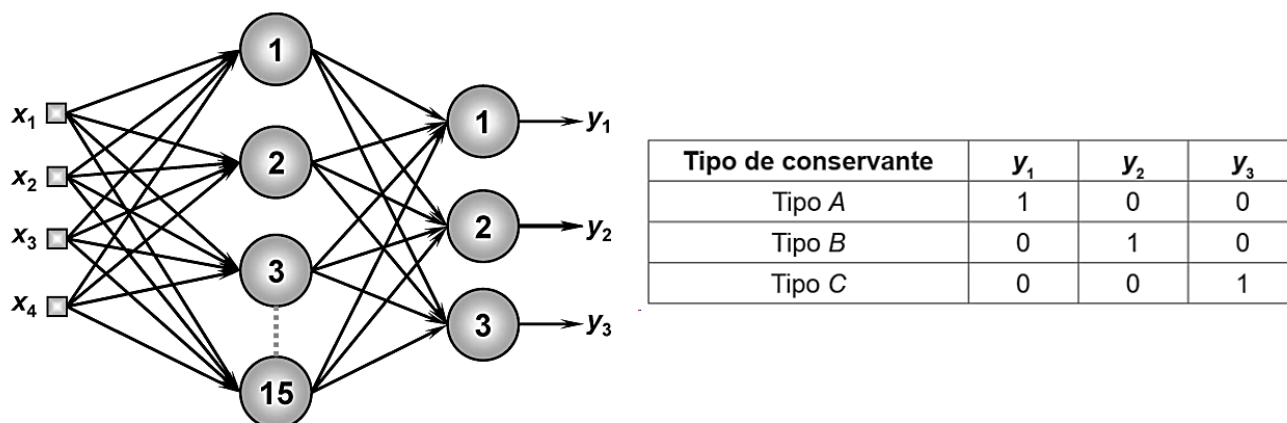


Figura 1: Rede PMC do PP04.

Utilizando o algoritmo *backpropagation* e a função de ativação logística para todos os neurônios, com $\eta = 0,1$ e $\epsilon = 10^{-6}$, faça:

1. Para os subconjuntos de dados disponibilizados, isto é, previamente divididos em treinamento e validação, execute o treinamento da rede PMC;
2. Faça a validação da rede. Para tanto, adote o seguinte critério de pós-processamento das saídas:

$$y_i^{pos} = 1, \text{ se } y_i \geq 0,5$$

$$= 0, \text{ se } y_i < 0,5$$

Então, com os resultados obtidos, preencha a Tabela 1, calculando a taxa de acertos (%) entre os valores desejados e as repostas obtidas:

Tabela 1: Validação da rede PMC da etapa 1.

Amostra	x_1	x_2	x_3	x_4	d_1	d_2	d_3	$y_1^{pós}$	$y_2^{pós}$	$y_3^{pós}$
1	0,8622	0,7101	0,6236	0,7894	0	0	1			
2	0,2741	0,1552	0,1333	0,1516	1	0	0			
3	0,6772	0,8516	0,6543	0,7573	0	0	1			
4	0,2178	0,5039	0,6415	0,5039	0	1	0			
5	0,7260	0,7500	0,7007	0,4953	0	0	1			
6	0,2473	0,2941	0,4248	0,3087	1	0	0			
7	0,5682	0,5683	0,5054	0,4426	0	1	0			
8	0,6566	0,6715	0,4952	0,3951	0	1	0			
9	0,0705	0,4717	0,2921	0,2954	1	0	0			
10	0,1187	0,2568	0,3140	0,3037	1	0	0			
11	0,5673	0,7011	0,4083	0,5552	0	1	0			
12	0,3164	0,2251	0,3526	0,2560	1	0	0			
13	0,7884	0,9568	0,6825	0,6398	0	0	1			
14	0,9633	0,7850	0,6777	0,6059	0	0	1			
15	0,7739	0,8505	0,7934	0,6626	0	0	1			
16	0,4219	0,4136	0,1408	0,0940	1	0	0			
17	0,6616	0,4365	0,6597	0,8129	0	0	1			
18	0,7325	0,4761	0,3888	0,5683	0	1	0			
Total de acertos (%)										

- Considerando a validação cruzada, junte os conjuntos de dados de treinamento e validação em um conjunto único. Após, execute 5 novos treinamentos escolhendo aleatoriamente, neste novo conjunto único de dados, as amostras de treinamento e validação, também com $\eta = 0,1$ e $\epsilon = 10^{-6}$. Considere uma proporção de 80% das amostras para o treinamento e 20% para a validação. Calcule o total de acertos de cada uma das novas redes desenvolvidas;
- Trace o gráfico do erro quadrático médio em função de cada época de treinamento para as redes das etapas “1” e “3”;
- Obtenha a matriz de confusão e os parâmetros, N_{acertos} , N_{erros} , Acurácia, Sensibilidade, Especificidade e Precisão, para cada uma das redes neurais desenvolvidas;
- Por fim, elabore um relatório apresentando e descrevendo, sucintamente, cada uma das etapas solicitadas, o qual deve ser **entregue na tarefa do Teams até 10/06/2026, imprerivelmente**. O documento a ser entregue (em formato .pdf) deve conter todas as etapas do roteiro acima, sendo as figuras e códigos implementados apresentados no mesmo.